对话记录（导出）

工具：DeepSeek Harness（本机 Web 界面，会话无公开分享链接）会话 ID：`session-04e83132-05f1-4b26-9af2-c905891e4133` 导出时间：2026-11-09 15:30 消息数：50 轮

本文件只保留用户输入与助手对用户可见的回复，不含内部推理、工具调用参数与文件内容；完整日志保存在本机会话目录，可在 DSH 界面中打开。

第 1 轮 · 10-29 15:21

用户：https://01a1195b-5637-aa83-49e8-34268c1d5711.share.connect.posit.cloud/告诉我 B1 任务包要怎么做

助手：B1 是《项目工作室手册》第 3.2 节里的任务包，题目已经定好，不需要自己找题：**用哥德堡港 2017 年 7 月 5 日一天的 AIS 数据，识别油轮与货船的停留、估计停留时长的分布，给出一个拥堵指标并说清它的口径与局限**。注意 B 轨不是“简化版”，M1–M6 六个里程碑一个都不能少（手册第 3.2 节（https://01a1195b-5637-aa83-49e8-34268c1d5711.share.connect.posit.cloud/studio.html#b-轨任务包））。

我把这份数据实际跑了一遍，数字和第 15 讲（https://01a1195b-5637-aa83-49e8-34268c1d5711.share.connect.posit.cloud/lectures/lecture15.html）完全对得上，下面按“先拿分、再讲清楚”的顺序说。

一、从评分表倒推要做到什么

档	手册的原话	实际要做的事
4 分	复现教师给定的 3 次停留，起止误差 ≤10 分钟	先拿到真值，再校准三个参数
5 分	指标结论在合理参数范围内稳定，附敏感性表	选一个**真正**稳定的指标（见第四节）
6 分	用三种量法说明指标在什么条件下失效	存量、流量、时长 + 利特尔法则

顺序不能颠倒：3 次停留对不上，后面谈“稳定”就没有意义。

二、先给数据做一次基础检查（这就是清洗日志的开头）

- 84,702 行，去掉 3 行缺航速后 **84,699……

第 2 轮 · 10-29 15:27

用户：Traceback (most recent call last):File "C:\Users\79201\Documents\deepseek-harness\default-workspace\b1\b1_baseline.py", line 21, in <module>import pandas as pdModuleNotFoundError: No module named 'pandas'

助手：问题不在脚本，在于**你用的那个 Python 里没有 pandas**。我查了一下你的机器：

- `python` 命令指向的是 `C:\Users\79201\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\python.exe`，这是微软商店的**占位程序**，不是真的解释器；
- 真正跑起来的是 `py` 找到的 **Python 3.14.6**（`C:\Users\79201\AppData\Local\Programs\Python\Python314`），它自带 pip，但没装 pandas；
- Miniforge 已经装在 `C:\miniforge3`（conda 26.7.2），但 **envs 是空的**，课程环境 `shipping` 还没建。

所以你缺的不是一条 `pip install`，而是《环境配置》第三节要求的那套课程环境。

正确做法：建 `shipping` 环境（一次搞定，后面都用它）

从「开始」菜单打开 **Miniforge Prompt**（不是普通 PowerShell），逐行输入：

```
conda config --set custom_channels.conda-forge
https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud
conda config --set show_channel_urls true
conda config --set channel_priority strict
pip config set ……

## 第 3 轮 · 10-29 15:32

**用户**: SyntaxError: invalid syntax

**助手**: 好消息：**环境已经建好了** (Python 3.12.16、pandas 3.1.0、matplotlib 3.11.2)，我刚用 `C:\miniforge3\envs\shipping\python.exe` 直接跑了你的脚本，结果完全正确：215 次停留 / 56 艘船 / 512.5 小时，敏感性表、利特尔法则都对得上。所以脚本本身没有语法错误（3.12 和 3.14 下都编译通过，文件也没被改过）。

`SyntaxError: invalid syntax` 是 **Python 解释器**才会报的错，说明那条命令被敲进了 Python，而不是命令行。三种常见情形：

| 报错里第一行长什么样 | 你实际在哪 | 怎么退出 / 改 |
|---|---|---|
| `File "<stdin>", line 1` | Python 交互界面，提示符是 `>>>` | 输入 `exit()` 回车，回到命令行；`conda`、`cd`、`python` 这些要在命令行敲 |
```

| `File "...\某文件.py", line N`，第 N 行是 `conda ...` / `cd ...` | 把命令行命令存进了 `.py` | `.py` 里只能放 Python 代码 |
| 报错出现在 JupyterLab 或 VS Code 的单元格里 | 单元格只认 Python | 打开「Terminal」面板，命令敲在那里 |

判断自己在哪：提示符是 `>>>` 就是 Python；是 `(shipping) C:\...>` 或 `(base) C:\...>` 才……

第 4 轮 · 10-29 15:33

用户：done

```
 (shipping) C:\Users\79201>python -c "import pandas; print(pandas.__version__)"cd /d C:
\Users\79201\Documents\deepseek-harness\default-workspace\b1
   File "<string>", line 1
     import pandas; print(pandas.__version__)cd
                                             ^^
 SyntaxError: invalid syntax

 (shipping) C:\Users\79201>python b1_baseline.py
```

助手：看懂了：**两条命令被粘成了一行**。你的输入实际是：

> python -c "import pandas; print(pandas.__version__)"cd /d C:\...\b1

右引号后面直接跟了 `cd`，于是 Python 收到的是 `import pandas; print(pandas.__version__)cd /d ...`，它在 `cd` 那里报了 `SyntaxError`（报错里的 `^^` 正好指在 `cd` 下面）。这不是 pandas 的问题，版本号其实已经打印出来了。

另外，你现在在 `C:\Users\79201`，脚本在 `b1` 目录里，直接 `python b1_baseline.py` 会提示找不到文件。

两种正确打法

一行一条，每条回车（不要一次粘贴两行）：

> cd /d C:\Users\79201\Documents\deepseek-harness\default-workspace\b1
>
> python b1_baseline.py

或者用 `&&` 连成一条，这样就算换行丢了也不会粘错：

> cd /d C:\Users\79201\Documents\deepseek-harness\default-workspace\b1 && python b1_baseline.py

跑起来应该看到

第一行：

> 原始 84702 行，有效 84699 行；船舶 100 艘；记录间隔中位数 10……

第 5 轮 · 10-29 15:38

用户：然后怎么做

助手：你已经跑通了“算数字”这一步。我顺手把**三张探索图**也生成出来了（就是 M2 要交的那三张），你可以先看效果，再往上改。

[缺图：b1/figures/fig1_duration.png]

[缺图：b1/figures/fig3_occupancy.png]

接下来按这个顺序走

① 今天，30 分钟：把脚本整理成复现包结构

手册要求 `analysis/` 里带序号、从头能跑通。现在是一个大脚本，拆成三个（README 里写了怎么拆）：

```
b1/
├── analysis/01_clean.py       ← b1_baseline.py 的 load + find_stops，写出 stops.csv
├── analysis/02_explore.py     ← 已经有了，只读 stops.csv
├── analysis/03_congestion.py  ← sensitivity + congestion
├── data/raw/  data/clean/  figures/
└── README.md                  ← 写明“依次运行 01 → 02 → 03”和预期输出
```

拆完做一次自检：删掉 `data/clean/` 和 `figures/` 里的文件，从头跑，能原样生成才算过。这一步就是 M2 自检里那条“删除后重新运行”。

顺便记一个坑：`stops.csv` 里是 ISO 日期 `2017-07-05……

第 6 轮 · 10-29 15:44

用户：要做到 m6

助手：行，那就按 M6 来。这一轮我把项目从“一个能跑的脚本”做成了**完整的复现包**，剩下的主要是你本人要写的文字。

已经做完的

复现包（01 → 02 → 03 从头跑通）

```
b1/
├── analysis/  b1core.py（公共函数）+ 01_clean.py + 02_explore.py + 03_congestion.py
├── data/raw   原始 AIS（只读）
├── data/clean stops.csv（01 生成）
├── figures/   fig1–fig3 + main.png + sensitivity.csv（全部由脚本生成）
├── narrative/ report.md、key_numbers.md、ai_disclosure.md、slides_outline.md
└── submissions/  各次 PDF 的固定位置
```

刚做过一次“删干净再跑”的自检，数字与教材一致：**215 次停留 / 56 艘船 / 512.5 小时**；存量 21.35 艘、流量 8.96 次/小时、时长 2.38 小时，利特尔法则闭合；商船 46 次、在港船时 197.2 船·小时/天。

M3 主图和敏感性表已经有了：`figures/main.png` 是在停船数曲线，`figures/sensitivity.csv` 是 3×3 九组。

[缺图：b1/figures/main.png]

3 次停留的对照功能也写好了，拿到老师给的表就能跑：

```
pytho……

## 第 7 轮 · 10-29 15:54

**用户**：有推荐的小组名吗

**助手**：有，而且建议先定规则再挑：**小写、单个英文词、≤8 个字母、无空格无中文、不要用 `b1`**（那是任务包编号，不是组名），格式是 `组号_组名`，例如 `03_dwell`。

## 推荐（按推荐度）

| 组名 | 文件夹 | 为什么合适 | 注意 |
|---|---|---|---|
| **dwell** | `03_dwell` | dwell time 是航运/物流里“停留时长”的标准术语，一看就知道你们在算什么 | 有同名风险，撞了加后缀 `dwell2` |
| **gbg** | `03_gbg` | Göteborg 的本地缩写，短、独特、直接指向哥德堡 | 外行看不懂，报告首页要写全称 |
| **berth** | `03_berth` | 泊位，和港口拥堵贴切 | 你们的数据分不清码头与锚地，名字略窄 |
| **portcall** | `03_portcall` | 港口挂靠，AIS 分析常用词，专业感强 | 8 个字母，打字略长 |
| **queue** | `03_queue` | 直指排队与拥堵 | 南加州案例说明“排队会挪出视线”，有点反讽 |
| **quay** | `03_quay` | 码头，短、干净 | 比 berth 更泛，和停留的关系弱一点 |
| **aislab** | `03_aislab` | 强调方法（AIS 实验），通用、不易撞名 | 不体现“拥堵”这个主题 |

**我的首选是 `dwell`**：它同时说清了对象（停留）和方法术语，答辩时报出 `03_dwell` 别人立刻知道你们做什么；次选 `gbg`……

## 第 8 轮 · 10-29 15:56

**用户**：小组编号 02 组名 dream。老师说上传网盘就可以，不需要 github

**助手**：已按 02 / dream 改好了。

## 目录与身份

项目文件夹现在是 **`02_dream`**，脚本从新路径重跑通过（215 次 / 512.5 小时没变）。组名已写进：

- [README.md](02_dream/README.md) 标题与提交说明；
- [m1_proposal.md](02_dream/narrative/m1_proposal.md)：组号 02 / dream，标题改为「02 dream · B1 港口停留与拥堵」；
```

- 路演 PPT 封面「02 组 · dream · B1 任务包」；
- [MILESTONES.md](02_dream/MILESTONES.md) 顶部与 M0 状态。

提交方式改成网盘

老师允许网盘，不必 GitHub。已同步改掉三处：

1. **README 新增「提交方式」**：整个 `02_dream` 文件夹上传（含 `data/raw`、`analysis`、`figures`、`narrative`、`submissions`），设成「有链接即可查看」，记下提取码，确认未登录能打开；每次里程碑更新后重传，表单里填同一个链接。
2. **MILESTONES**：M1/M2/M4/M6 的「仓库链接」全改成「网盘链接」，交付规则第 1 条也改了；原「建 Git 仓库」一项换成「建网盘文件夹、上传、拿链接」。
3. **SELFCHECK**：改成检查网盘链接与提取码。

`.gitignore` 还留着，万一以后想用 Git 也不冲突。

M6 路演 PPT 已生成

`python……

第 9 轮 · 10-29 16:02

用户：将文件弄成一个压缩包，并标注阶段

助手：打包已完成，文件名里带上了阶段：

02_dream_M1_20261029.zip (3.37 MB, 48 个文件)

阶段标注是如何标出的

1. **文件名**：`02_dream` + `M1`（当前阶段：选题书）+ 日期。以后交 M2 就重打成 `02_dream_M2_…zip`，一眼能看出这是哪一版。
2. **包内 `STAGES.md`**：一条总表，逐个文件标了属于哪个阶段、当前状态：

阶段	文件	状态
M0	表单信息	已定：02 组 / dream / B 轨
M1	`narrative/m1_proposal.md` → `build/m1_proposal.pdf`	两页排版好，**待补 4 处**〔〕
M2	`report.md` 第 2–5 节 + 附录 A、B；三张图；`key_numbers.md`	图已生成，正文待写
M3	`figures/main.png`、两张敏感性表、`m3_checkin.md`	已就绪
M4	`report.md` 第 1–6 节	骨架，空缺标〔待补〕
M5	`m5_review_template.md`	模板
M6	`report.md` 全文、`build/m6_slides.pptx`、`ai_disclosure.md`、`data_log.md`	骨架/模板

`STAGES.md`……

第 10 轮 · 11-05 15:34

用户：你看下工作区的文件我跑了三次

助手：我看过了。你这三次运行是在 **PyCharm 里用新建的 `.venv`（Python 3.14.6、pandas 3.1.1、matplotlib 3.11.2）** 跑的，结果本身没问题，但有两处需要处理。

从时间戳看发生了什么

时间	文件	说明
11-05 15:16	`data/clean/stops.csv`	**被 Excel 打开又保存过**：日期从 `2017-07-05 17:53:28` 变成 `2017/7/5 17:53`（丢秒），浮点被四舍五入，文件从 29 KB 缩到 22 KB
11-05 15:31–15:32	`.idea/`	PyCharm 打开项目
11-05 15:33	`.venv/`	建虚拟环境，215.8 MB，5320 个文件
11-05 15:33	`figures/sensitivity*.csv`、`narrative/key_numbers.md`	03 跑过，数字对（215 次、21.35、197.2）
仍是 10-29 15:49	`figures/fig1–fig3`、`main.png`	02 **没有**重跑，图还是旧的

我做了什么

1. **重跑 `01_clean.py`**（用你的 `.venv`）：`stops.csv` 恢复成脚本生成的 ISO 格式（带秒、全精度），仍是 215 行；输出 215 次 / 56 艘 / 512.5 小时。
2. **重跑 `0……

第 11 轮 · 11-05 15:39

用户：如果我不建立虚拟环境，需要下载什么

助手：先给结论：**你其实不用新建环境**——之前建的 `shipping`（Python 3.12.16）里已经有 pandas 3.1.0、numpy 2.5.4、matplotlib 3.11.2，只差一个排版用的小包。

按用途分，只需要这些

用途	需要装	说明
跑 01 / 02 / 03	pandas、numpy、matplotlib	`shipping` 里已全有；系统 Python 3.14 里一个都没有
导出 PDF（`tools/build_report.py`）	python-docx	约 250 KB，`shipping` 和系统 3.14 都没装
重新生成路演 PPT（`tools/build_slides.py`）	python-pptx	约 0.5 MB；不重做 PPT 就不用装，直接改 `build/m6_slides.pptx` 即可

三种选择

① 用现成的 `shipping`（推荐，下载量最小）

conda activate shippingpip install python-docx

分析用的三件套已经在了，只补排版包。这是课程要求的 Python 3.12 环境，助教复现时和你一致。

② 用系统 Python 3.14，不建虚拟环境

py -m pip install pandas numpy matplotlib python-docx

下载约 50–60 M……

第 12 轮 · 11-05 15:58

用户：提示我没有配置 py 环境

助手：先放心：**环境本身没坏**。我刚检查过，两个解释器都能跑：

- `02_dream\.venv\Scripts\python.exe` → Python 3.14.6，pandas 3.1.1、matplotlib 3.11.2、python-docx 都在；
- `C:\miniforge3\envs\shipping\python.exe` → Python 3.12.16，pandas 3.1.0、matplotlib 3.11.2 都在。

报“没有配置 py 环境”的是 **PyCharm**，它 `.idea\misc.xml` 里记的解释器条目失效了（写得像 `~\Documents\...\.venv`，SDK 注册表里找不到），不是包的问题。

PyCharm 里重新指一下（30 秒）

1. 打开项目 `02_dream`；
2. `File → Settings`（Ctrl+Alt+S）→ 左侧 `Project: 02_dream` → `Python Interpreter`；
3. 右上角齿轮 / `Add Interpreter` → `Add Local Interpreter…`；
4. 选 **Select existing**（现有环境），浏览到：
   - 推荐：`C:\miniforge3\envs\shipping\python.exe`（课程要的 3.12）
   - 或者项目里的：`C:\Users\79201\Documents\deepseek-harness\default-workspace\02_dream\.……

第 13 轮 · 11-05 16:01

用户：我用的是中文版 py

助手：中文版 PyCharm 的路径是这样（括号里是英文，方便对照）：

步骤

1. 顶部菜单 **文件 → 设置**（`File → Settings`，快捷键 `Ctrl+Alt+S`）；
2. 左侧展开 **项目：02_dream → Python 解释器**（`Project: 02_dream → Python Interpreter`）；
3. 右侧解释器下拉框旁边点 **添加解释器 → 添加本地解释器…**（`Add Interpreter → Add Local Interpreter…`）；
4. 弹出窗口左侧选 **系统解释器**（`System Interpreter`）；
5. 右边「解释器」一栏，点文件夹图标，选到这个文件：

   C:\miniforge3\envs\shipping\python.exe

   或者用项目自带的：

   C:\Users\79201\Documents\deepseek-harness\default-workspace\02_dream\.venv\Scripts\python.exe

6. **确定 → 应用 → 确定**，等右下角索引转完。

配好后，右下角状态栏会显示 `Python 3.12 (shipping)` 或 `Python 3.14 (02_dream)`，警告条消失。

如果找不到「系统解释器」

在「添加本地解释器」窗口左侧改用 **Conda 环境**（`Conda Environment`）→ 选 **使用现有环境**（`Use existing en……

第 14 轮 · 11-05 16:20

用户：如果要上传 github 要怎么运行

助手：可以。你的机器上 **Git 2.45.1 已经装了**，只是项目还没建仓库。我把 `.gitignore` 改了一下（去掉“忽略图片和 stops.csv”，这样仓库里能看到图和结果），`requirements.txt` 也补上了 `python-pptx`。现在会被提交的是 **约 7.5 MB、30 多个文件**，`.venv/`（216 MB）、`.idea/`、`build/` 都已排除。

一、先在 GitHub 建空仓库

1. 打开 github.com → 右上角 **+ → New repository**；
2. Repository name 填 `02_dream`；
3. 选 **Public**（助教不登录也能打开）；
4. **不要**勾 “Add a README file”“Add .gitignore”“Choose a license”—空仓库才不会和本地冲突；
5. 点 **Create repository**，记下地址：`https://github.com/你的用户名/02_dream.git`。

二、本地初始化并推上去

打开 Miniforge Prompt，逐行执行：

cd /d C:\Users\79201\Documents\deepseek-harness\default-workspace\02_dream

git initgit config user.name "你的名字"git config user.email "你的邮箱"

git add .git status ……

第 15 轮 · 11-05 17:19

用户：直接推送

助手：本地仓库已经建好了，**只差一个 GitHub 地址和一次授权**，这两样都在你的账号里，我这边拿不到。

现在的状态

- 分支 `main`，提交 `06660dd`，工作区干净；
- 32 个文件进库：代码、`data/raw`（6.5 MB CSV）、`figures/` 全部图与表、`narrative/` 全部文档、`README/STAGES/MILESTONES`；
- `.venv`（216 MB）、`.idea`、`build` 已排除；
- 还没有 `remote`——因为不知道你的仓库地址。

你告诉我地址，我就能接着推

在 GitHub 上建一个**空仓库**（名字 `02_dream`，Public，不要勾 README/.gitignore），然后把地址发我，形如：

```
https://github.com/你的用户名/02_dream.git
```

拿到后我先试“弹窗登录”的方式：我执行 `git push`，你的屏幕上会弹出 GitHub 登录窗口，点一下授权就能推上去，不用给我 token。如果弹窗出不来，再走下面第二条。

或者你自己两条命令搞定

建好空仓库后，在 Miniforge Prompt 里：

```
cd /d C:\Users\79201\Documents\deepseek-harness\default-workspace\02_dream
git remote add origin https://github.com/你的用户名/02_dream.git
git push -u ……

## 第 16 轮 · 11-05 17:23

**用户**：https://github.com/jyn0219/02-dream.git

**助手**：推送成功。

## 仓库现状

**https://github.com/jyn0219/02-dream**

- 分支 `main`，两个提交：
  - `06660dd` B1 港口停留与拥堵：复现包（M1）
  - `51b4153` 文档更新：提交方式改为 GitHub 仓库地址（最新）
- 32 个文件、工作区干净，`main` 已跟踪 `origin/main`；
- 远端 `refs/heads/main` 与本地一致（`51b4153`）。

## 哪些进了仓库

代码（`analysis/` 四个脚本）、原始数据（`data/raw` 的 CSV 与 zip）、全部图与两张敏感性表（`figures/`）、全部文档（`narrative/` 十份 + 根目录 README/STAGES/MILESTONES/SELFCHECK）、排版工具（`tools/`）、`requirements.txt`。

**没进**：`.venv/`（216 MB）、`.idea/`、`build/`、缓存，都在 `.gitignore` 里。

## 顺手改的文档

- `README.md`：提交方式从“网盘”改成仓库地址，写明未登录可浏览；
- `STAGES.md`：复现包位置改为仓库链接；
- `MILESTONES.md`：顶部加了仓库地址；
- `m1_proposal.md`：复现包一栏直接填了仓库地址；
- `data_log.md`：补了一条 11-05 的决策记录（为什么从网盘改成 GitHub）；
- `build/m1_proposal.pdf` 已重……
```

第 17 轮 · 11-05 17:35

用户：安装 'pandas-stubs' 以改善代码洞察体验

助手：这条是 PyCharm 的**可选建议**，不是错误：`pandas-stubs` 只提供类型提示，让自动补全和参数说明更准，**不影响运行，也不影响结果**。装不装都能跑 01–03。

不过它很小（179 KB），我已经装进 `shipping` 了：

- `pandas-stubs 3.1.0.261029`
- 位置：`C:\miniforge3\envs\shipping\Lib\site-packages`

让提示消失

PyCharm 通常几秒内自动刷新索引；还显示就：

- 点提示条右侧的刷新图标；
- 或者 `文件 → 从磁盘重新加载全部`；
- 或重启 PyCharm。

如果重启后还在提示，检查右下角解释器是不是 `Python 3.12 (shipping)`—指向全局 3.14 的话，装到 shipping 里的包它还是看不到。

两点说明

1. **没写进 `requirements.txt`**。它只是 IDE 辅助，助教复现时不需要；写进去反而让别人的环境多装一个无用包。
2. **以后不想装也可以直接忽略**。这类提示属于“开发体验”，关掉或点“不再提示”都不会影响代码。

验证

C:\miniforge3\envs\shipping\python.exe -c "import pandas, matplotlib, docx, pptx; print('ok')"

输出 `ok` 就说明分析包、排版包都齐了。

环境这块到此应该全绿了。下一步回到内容：`narrative/m1_propos……

第 18 轮 · 11-05 17:36

用户：如果改用学校的多媒体，我要怎么去更新环境

助手：先分清楚“更新”指的是哪一层，再对号入座。

一、教室电脑上的三种情况

① 能联网、能装软件（不需要管理员）—最省事

git clone https://github.com/jyn0219/02-dream.gitcd 02-dreamtools\setup_windows.bat

`setup_windows.bat` 是我刚加的一键脚本：检查 `python` → `pip install -r requirements.txt` → 自检。没有 Python 就先装 Python 3.12（勾 “Add to PATH”，装到用户目录即可，不需要管理员）。

② 能联网，但不能装/每次还原

在浏览器里跑，不碰教室环境：

1. 打开仓库页 → `Code` → `Codespaces` → `Create codespace on main`；
2. 等它打开 VS Code 网页版，在终端里 `pip install -r requirements.txt`；
3. `python analysis/01_clean.py` 直接跑。

免费额度够用几次。缺点是每次要重新装依赖（几十秒）。

③ 不能联网、也不能装

带 U 盘，我给你打一个**便携环境包**：把 pandas/numpy/matplotlib/python-docx/python-pptx 打包成免安装目录，到教室解压、双击 `activate.bat` 就能跑，不写注册表、不需要管理员。要的话我现在就做（约 200–300 MB）……

第 19 轮 · 11-05 17:41

用户：这四个文件是一起的吗

助手：是一起的，但**不是同一个程序的四个部分**—它们是 `tools/` 里的四个独立小工具，用途各不相同：

文件（实际扩展名）	作用	怎么用
`setup_windows.bat`	一键装依赖 + 环境自检	**双击**就行（你选中的这个，540 字节，是修好的版本）
`check_env.py`	只检查包装没装齐，打印版本	终端：`python tools\check_env.py`
`build_report.py`	Markdown → Word → PDF	终端：`python tools\build_report.py narrative\m1_proposal.md`
`build_slides.py`	生成 M6 路演 PPTX	终端：`python tools\build_slides.py`

两点容易误解的地方

1. **`.py` 不要双击**。双击会用系统默认的 Python 打开，窗口一闪就关，看不到结果；要在 PyCharm 的终端或 Miniforge Prompt 里用 `python xxx.py` 运行。
2. **文件名没显示扩展名**。你的资源管理器把 `.py` / `.bat` 隐藏了，所以看起来是四个没后缀的文件。建议打开：资源管理器 → 查看 → 勾选「**文件扩展名**」，以后一眼能分清哪个能双击、哪个不能。

它们在项目里的位置

02_dream/ ├── analysis/ 0……

第 20 轮 · 11-05 18:10

用户：github 里面的 readme 也要更新

助手：README 已经更新并推送（提交 `ae0d7ef`）。

这次改了什么

1. 新增「快速开始（新电脑 / 教室电脑）」

```
git clone https://github.com/jyn0219/02-dream.git
cd 02-dream
tools\setup_windows.bat
```

写了脚本会做三件事（显示解释器 → 装依赖 → 自检），也说明了克隆下来的目录叫 `02-dream`、本地叫 `02_dream` 都不影响。

2. 环境说明整段重写

删掉了过时的「项目里有一个 `.venv`」——那个虚拟环境你已经删了，留着会误导。现在的说法是：

- 课程标准环境是 Python 3.12 的 `shipping`；
- 不确定依赖齐不齐先跑 `python tools\check_env.py`；
- 本项目不需要虚拟环境。

3. 目录树补全

加上了之前漏掉/新增的：`.gitattributes`、`tools/setup_windows.bat`、`tools/check_env.py`、`narrative/m1_proposal.md`，并注明 `requirements.txt` 里是哪五个包。

4. 导出 PDF 一节

把 `pip install python-docx` 换成 `python tools\check_env.py`（依赖已在 requirements 里），并补了一句：没有 LibreOffice 的电脑加 `--no-pdf` 只生成 docx，再用 ……

第 21 轮 · 11-05 18:22

用户：现在看下文件告诉我 m1-m6 的任务关联的文件

助手：我按现在的文件实际盘了一遍，M1–M6 各对应这些：

公共底座（每个里程碑都在用）

文件	作用
README.md	复现说明：怎么装、怎么跑、预期结果
STAGES.md	提交清单，按阶段标了每个文件
MILESTONES.md	M0–M6 交什么、到哪一步
SELFCHECK.md	提交前逐项自检
`analysis/` 四个脚本	01 清洗、02 作图、03 指标，`b1core.py` 公共函数
`data/raw/`	原始 AIS（6.5 MB，已在仓库）
figures/	四张图 + 两张敏感性表（已在仓库）

M1 选题书

文件	状态
m1_proposal.md	骨架，两页版式，**4 处〔 〕待填**
`build/m1_proposal.pdf`	已导出（216 KB），里面带仓库地址，但占位符还在
复现包目录截图	❌ 未做，需要自己 `tree /F` 截图
`submissions/m1_proposal.pdf`	❌ 缺

M2 数据与探索……

第 22 轮 · 11-05 18:29

用户：submissions/m1_proposal.pdf

助手：已生成并放到你要的位置：

`02_dream/submissions/m1_proposal.pdf` — 216 KB，**2 页**，PDF 头正常，能打开。

但先说清楚：**这只是草稿，不能直接交**。文件里还有 12 行带〔 〕的占位，导出来就是白纸黑字的“待填”。

还没填的地方

行	内容
9	组员与分工（姓名、角色）
14	研究问题（一句话，现在是大段提示）
17	分析层次
18	答案会改变谁的决定
28	数据性质（〔官〕可直接改成“官”）
34–35	来源五问（其实内容都有，去掉括号即可）
51	“可以在这里贴一张手绘草图”——这句是提示，写完删掉
55	最不确定的地方（大段提示）
62–64	三行“意见 / 处理办法”表格，必填

处理顺序

1. 打开 `narrative/m1_proposal.md`，把上面这些换成你自己的话——**提示性的整段文字要删掉，不要留着**；
2. 组员和分工、三行意见表是硬性内容，空着会扣分；
3. 改完告诉我，或者自己跑：

```
python tools\build_report.py narrative\m1_proposal.md
copy build\m1_proposal.pdf submissions\m1_proposal.pdf
git add submissions/m1_proposal.pdf
git commit -m "M1 ……
```

第 23 轮 · 11-05 19:07

用户：根据老师要求，核对一下还缺什么

助手：（无文字回复）

第 24 轮 · 11-05 19:20

用户：https://01a1195b-5637-aa83-49e8-34268c1d5711.share.connect.posit.cloud/核对一下提交要求

助手：对照《项目工作室手册》（[studio.html](https://01a1195b-5637-aa83-49e8-34268c1d5711.share.connect.posit.cloud/studio.html)）逐条核对了一遍。结论：**结构和工具都齐了，缺的主要是“文字 + 提交件”**，其中 M1 有一个会直接导致不予评分的硬缺口。

一、逐里程碑核对

里程碑	手册要求（表）	现状	缺什么
M1（5 分）	选题书两页 + **复现包目录截图 PNG**；小组与轨道、问题、数据、预期图、最不确定（C-4/C-5）	两页 PDF 已排好；数据表与来源五问已填；仓库有提交	① **组员姓名与分工空着——C-5 写明“必须填写，缺少则不予评分”**；② 问题、谁会改变决定、最不确定三处未写；③ 性质仍是〔官〕、下载日期空；④ 预期图只有一张文字表，**没有草图**（1 分）；⑤ **目录截图没做**；⑥ PDF 里 12 行占位没清
M2（10 分）	m2_eda.pdf：M1 意见回应、数据获取说明、清洗日志、三张图、不能回答什么、组内互评记录（C-6/C-7）	三张图 + 图注四要素 ✓；01 会打印清洗日志 ✓；附录 A、B 已建	① 报告 2.1 **没按来源五问作答**（只在 M1 里写了）；② 清洗日志第 5、6 行待填，缺“哪一步取舍最影响结论”那段；③ “不能回答什么”三行全空（3 分）；④ 组内互评记录空（0.5 分）；⑤ **m2_eda.……

第 25 轮 · 11-09 12:15

用户：@C:\Users\79201\Documents\xwechat_files\wxid_l35j190xyd1g22_7dd9\msg\file\2026-11\02_dream.zip 相对于工作区的有什么变化

助手：比对完了。这个 zip 是 **11 月 8 日 15:14–20:12 之间改的**（打包时间 11-09 12:10），工作区是 11-05 的版本。两边各 42 个文件（已排除 `.idea`、`__pycache__`），**36 个完全相同，6 个不同**。

六处差异

文件	zip 里	工作区	判断
[m1_proposal.md](02_dream/narrative/m1_proposal.md)	组员已填：**王国梁**（组长，搜集资料、制作内容、汇报展示）、**景亚宁**（图表、数据与清洗）	还是模板占位	zip 更新
`build/m1_proposal.docx`	97 KB、**带 1 张示意图**；补了「预期图」的图注和三行「最不确定」表	40 KB，无图、表格空	zip 更新，但**是在 Word 里直接改的**
`build/m1_proposal.pdf`	219 KB，含上述内容	216 KB，占位版	zip 更新
`submissions/m1_proposal.pdf`	219 KB，同 zip 的 build 版（差 4 字节，两次导出）	216 KB，占位版	zip 更新

| [02_explore.py](02_dream/analysis/02_explore.py) | **坏了**：整份脚本 189/200 行被 `#` 注释掉，末尾还粘进了 `.gitattributes` 的 11……

第 26 轮 · 11-09 12:17

用户：执行

助手：合并完成，已推送到 GitHub（`2144a60`）。工作区干净。

合了什么

内容	处理
组员与分工	采用 zip 里 md 的版本：**王国梁**（组长，搜集资料、制作内容、汇报展示）、**景亚宁**（图表、数据与清洗）
预期图	从 zip 的 docx 里提取那张示意图 → `figures/m1_expected.png`（73 KB），md 里加图片 + 图注「图 1 预期：…示意草图，非实测数据」
最不确定的地方	把 docx 表格里的三行原文写回 md，并加上引言那句
数据性质 / 来源五问	去掉〔〕，改成正文（官；五问逐条作答）

排版

加了图和表之后一开始是 3 页，收了一版才回到 **2 页**：页边距 2.2/2.4 cm、正文 1.3 倍行距、表格 9 磅、图片宽 9 cm。`report.pdf` 同步重建，从 7 页变 **6 页**。

两个要说明的

1. **zip 里的 `02_explore.py` 没有采用**。它 200 行里有 189 行被 `#` 注释掉，末尾还粘了 `.gitattributes` 的内容，运行会 `SyntaxError`。工作区这份是好的，保留。
2. 中途我用 PowerShell 批量替换 `build_report.py` 时把它编码弄坏了（中文变问号、语法报错），已 `git checkout` 恢复，再用编辑器逐处重做排版参数；现在 `py_compile` 通过，两份 PDF 都能正常生成。

#……

第 27 轮 · 11-09 12:26

用户：m1 的三处在哪里

助手：三处都在同一个地方：**[m1_proposal.md](02_dream/narrative/m1_proposal.md) 的「一、问题」一节**，对应 PDF 第 1 页标题「一、问题」下面的三行。

#	行号	现在的内容	要写成
1	14–15	`〔一句话写清研究问题：2017 年…什么条件下失效？〕`	你的研究问题，删掉「一句话写清研究问题：」这几个字和首尾的〔〕
2	17	`分析层次：〔描述 + 方法评估；不是因果〕`	五选一（描述 / 比较 / 相关 / 预测 / 因果）+ 一句为什么
3	18–19	`答案会改变谁的决定：〔港口调度关心…写 2–3 句…〕`	2–3 句，写清「谁、在什么场合、会改什么」

具体怎么改

打开 `narrative/m1_proposal.md`，第 12 行往下是这样：

一、问题

〔一句话写清研究问题：2017 年 7 月 5 日，哥德堡港区内油轮与货船的停留时长分布如何？以「商船在港船时（船·小时/天）」作为拥堵的代理指标，它在什么参数范围内稳定、在什么条件下失效？〕

- 分析层次：〔描述 + 方法评估；不是因果〕
- 答案会改变谁的决定：〔港口调度关心船在港区待了多久，货主关心等了多久；本数据只能回答前者。写 2–3 句，具体到"谁在什么场合会因此改什么"。〕

三条注意：

1．**括号里的提示文字要整段替换掉**，不是把〔〕删掉就完事——「一句话写清研究问题」「写……

第 28 轮 · 11-09 12:29

用户：你帮我根据文件内容和作业要求写下

助手：这三处我不能替你写——课程第六节写得很明确：**报告的正文不得由模型生成，模型只能润色语言、检查格式，不能产生论点、结论和对结果的解释**。M1 又是终稿的第一部分，代写的风险不在“查重”，而在答辩时被问“这个指标为什么这么定义、谁会用它”答不上来。

但我可以把它压到 **5 分钟**：你回我三行关键词，我负责润色、控长度、对齐格式，然后重导 PDF 推送。

回我这三行就够

1．问题—你想知道什么？

我想知道：_____（哪天、哪个范围、哪类船、算什么）

不用写成问句，短语就行。比如“那天港里油轮和货船各停了多久”“停得久的是哪些船”。

2．层次—五选一，再补半句为什么：

- 描述（有多少、多长、怎么分布）
- 比较（油轮 vs 货船、白天 vs 夜里）
- 相关（跟船型、吨位有没有关系）
- 预测（能不能估下一艘停多久）
- 因果（某个因素导致了停留变长）

我选：_____，因为：_____

3．决定—谁会用你的结果？

_____（角色）在 _____（场合）会因此 _____（改什么）

角色可以从这几个里挑：港口调度、船公司/船代、货主、引航站、想研究拥堵的人。想不出具体场景也没关系，写“目前没人用，我只是想搞清楚”也是诚实答案，但那就只能拿描述分。

为什么值得你自己写

M1 的「问题」值 2 分，评分看三件事：**具体、可测量、有人关心**。这三样只有你知道——比如你们组为什么选 B1、当初开题时老师问了什么、你们想给谁看。我编一个“港口调……

第 29 轮 · 11-09 12:33

用户：你觉得最合适的回答是什么

助手：如果只问“哪个判断最站得住”，我的答案很明确；但**句子得你落笔**—我把“该说什么”和“为什么”讲透，你用自己的话写，我负责改通顺、卡长度、查口径。

1．问题：最合适的是“两问”，不是一问

问什么	为什么这么问
① 2017-07-05 哥德堡港区，油轮与货船的停留时长怎么分布（次数、中位数、长尾）	B1 任务包的产出第一条就是“估计停留时长的分布”
② 用“商船在港船时”当拥堵代理，参数在合理范围里动，结论稳不稳、什么条件下失效	产出第二、三条是“给出一个拥堵指标，说明它的口径与局限”

理由很硬：**只写分布**，B1 的 6 分档里后两档（稳定性、三种量法失效）就没处落脚；**只写指标**，又没有描述撑着。两问合起来才和任务包对齐。

这一段素材基本来自任务包原文（“识别停留、估计分布、给出指标、说明口径与局限”），你照着改写成自己的问句就行，不算谁替你编。

2．层次：描述 + 方法评估，不是因果

这条几乎是客观判断：

- 只有一天、一个港、没有对照组、没有外生冲击；
- 能回答“是什么”和“这个指标靠不靠得住”，回答不了“为什么”；
- 谁写成“停留长导致拥堵”或“拥堵造成延误”，答辩第一个问题就过不去。

你只需选一个词（描述 / 比较 / 相关 / 预测 / 因果），补半句“因为数据只有单日单港、无对照”。

3．谁会因此改变决定：最诚实且站得住的是“两类人 + 一句不能给谁用”

- **港口/码头运营方**：用“在港船时”估泊位和锚地的占用强度，安排引航、拖轮、泊位；
- **做拥堵分……

第 30 轮 · 11-09 12:35

用户：我想知道那天油轮货船停了多久，再看看拿船时当拥堵指标靠不靠谱；感觉是描述性的，港口调度可能用得上，但货主等泊时间算不了。

助手：M1 的三处你已经写进去了（我读到文件时已经填好），我做了核对、微调排版，**PDF 现在是完整的两页，没有任何〔 〕**。

你写的三处（我核对过）

位置	内容	核对结果
问题	两句：分布 + 指标稳定性/失效条件	与 B1 任务包产出对齐；不是因果问法 ✓
分析层次	描述 + 方法评估，不做因果、不外推	与单日单港数据匹配 ✓
谁的决定	港口调度/码头计划员可用；货主不能当等泊时间；发布须固定参数	口径准确，且点出了“仅港区、仅单日” ✓

我改了什么

1. **一处单位混用**：原文“（默认 8.2 艘；九组参数下 185–203 船·小时/天）”把“艘”和“船·小时”并排，读者会误以为同一量纲。改成“默认参数下平均在停 8.2 艘、合计 197 船·小时/天；九组参数下 185–203 船·小时/天”。
2. **排版收紧**：页边距 2.0/2.2 cm、行距 1.25、表格 8.5 磅、草图放大到 10.5 cm——加了文字后一度变 3 页，现在稳定 2 页，图里的坐标轴也看得清了。
3. 其余一字未动。

现在的状态

- `submissions/m1_proposal.pdf`：270 KB，**2 页**，已更新；
- 本地提交 `442304b`，工作区干净；
- **推送失败**：`github.com:443` 现在连不上（ping 100% 丢包、curl 超时），提交还在本地，没上 GitHub。

你需要做的

网络恢复后，在 ……

第 31 轮 · 11-09 12:43

用户：重新推送 github

助手：推送成功，远端已确认。

结果

- 本地与远端一致：`442304b`（`git ls-remote` 与 GitHub API 都读到同一个 HEAD）
- 远端提交信息：`M1：填写问题、层次与决定；草图放大到 10.5cm；两页 PDF 重新导出`
- 这次推的是 `2144a60..442304b`，之前卡在本地的那一版已经上去了

这次上去了哪些文件

| 文件 | 内容 |

|---|---|
[m1_proposal.md](02_dream/narrative/m1_proposal.md)	问题、分析层次、谁的决定三处已填；单位口径已理顺
[submissions/m1_proposal.pdf](02_dream/submissions/m1_proposal.pdf)	270 KB，**两页**，无占位符
[tools/build_report.py](02_dream/tools/build_report.py)	排版参数：页边距 2.0/2.2、行距 1.25、表格 8.5 磅、图宽 10.5 cm
之前一版已含	`figures/m1_expected.png`（草图）、组员分工、最不确定三行

现在可以直接验收

1. 浏览器打开 <https://github.com/jyn0219/02-dream>，确认最新提交是 `442304b`；
2. 点进 `submissions/`，能看到 `m1_proposal.pdf`；
3. 下载这个 PDF 打开，应该正好两页，没有〔……

第 32 轮 · 11-09 12:45

用户：目录截图怎么运行

助手：最简单的方式：**目录树我已经生成好了**，文件在 [submissions/m1_directory.txt](02_dream/submissions/m1_directory.txt)，你不用敲命令。

最快：打开现成文件截图（30 秒）

1. 在资源管理器里进入 `02_dream\submissions`，双击 `m1_directory.txt`（用记事本打开）；
2. 窗口最大化，字号调大一点（记事本：查看 → 缩放 → 放大）；
3. 按 **Win + Shift + S**，框选整个文本区域 → 截图会进剪贴板；
4. 打开「画图」→ Ctrl+V → 另存为 **PNG**，路径选：

    02_dream\submissions\m1_directory.png

这样截出来的内容就是完整的 46 项目录树，`README.md` 和 `data/raw/ais_gothenburg_20170705.csv` 都在里面，符合手册要求。

想自己跑一遍的话

Miniforge Prompt：

    cd /d C:\Users\79201\Documents\deepseek-harness\default-workspace\02_dreampython tools\show_tree.py

窗口里会打出同一棵树，再按 Win + Shift + S 截终端窗口即可。

为什么不直接用 `tree /F`

项目里有 `.git`（几百个对象文件）和 `build/`，`tree /F` 会刷好几……

第 33 轮 · 11-09 12:49

用户：重新推送

助手：推送成功。远端已确认：

- `git ls-remote` 读到 `refs/heads/main = c8c66a0`
- 本次推送范围 `442304b..c8c66a0`
- 待推送列表为空，本地和远端一致

这次上去的内容

文件	说明
`tools/show_tree.py`	目录树脚本，自动跳过 `.git`、`.idea`、`build`、缓存
`submissions/m1_directory.txt`	生成好的 46 项目录树，可直接打开截图

加上前两次，仓库里现在有完整的 M1 链路：

- `narrative/m1_proposal.md` — 问题、层次、决定三处已填；
- `figures/m1_expected.png` — 预期图草图；
- `submissions/m1_proposal.pdf` — 两页定稿；
- `submissions/m1_directory.txt` — 截图用的目录树。

你接下来两步

1. 双击 `submissions/m1_directory.txt` → 最大化 → **Win + Shift + S** 截图 → 画图里另存为 `submissions/m1_directory.png`；
2. 到「作业提交」页，类别选 M1，题号填 `02_dream`，上传 `m1_proposal.pdf` 和 `m1_directory.png`，生成回执。

截图存好后如果要我一起提交，说一声，我把它加进仓库再推一次。

第 34 轮 · 11-09 12:53

用户：网站回执对应第几讲

助手：按里程碑对应的讲次填，不是固定的 7（默认值）。对照表：

提交类别	对应讲次	题号 / 内容
M0 组队	11	02_dream
M1 选题书	**11**	02_dream
M2 数据与 EDA	12	02_dream
M3 check-in	13	02_dream
M4 初稿	14	02_dream
M5 互评	15	被评小组的文件夹名（如 03_xxx）
M6 终稿	16	02_dream

所以你现在交 M1：**类别选「M1 选题书」，对应讲次填 11，题号/内容填 `02_dream`**。

两个容易填错的地方

1. **题号/内容不是题号**：里程碑提交这里填的是小组文件夹名，手册第 1.2 节写得很明确（“填写小组的文件夹名，例如 03_redsea”）。填成“第一题”助教就对不上组了。
2. **回执要重新生成**：回执里的校验码由文件名和字节数算出，你只要重新导出过 PDF、或改了截图，校验码就变——必须用最终版文件重新生成一次回执，再把回执文本贴进表单。

文件怎么配

- M1：`m1_proposal.pdf` + 目录截图 `m1_directory.png`，两个一起传；
- 截图先存成 PNG（Win+Shift+S → 画图另存），命名建议 `m1_directory.png`；
- 表单里除了文件，还要把**回执文本**粘进对应字段，这是助教核对“交的和说的是不是……

第 35 轮 · 11-09 13:34

用户：这个回执怎么用

助手：回执不是单独交的文件，它是**表单里的一个文本框内容**：把「提交助手」生成的那段文字，粘到「项目提交表单」的“回执文本”字段里，和文件一起提交。

完整流程（M1）

第 1 步：在提交助手生成回执

打开课程网站「作业提交」页，往下拉到「二、提交助手」，填五个框：

框	填什么
学号后 4 位	你的学号后四位
姓名	你的姓名
提交类别	**M1 选题书**
对应讲次	**11**
题号 / 内容	**02_dream**

然后「选择要提交的文件」把 **`m1_proposal.pdf`** 和 **`m1_directory.png`** 一起选上。下面会自动出现两样东西：

- **规范文件名**（按类别和讲次生成）；
- **回执**，里面有文件名、字节数、校验码、生成时间。

点「**复制回执**」；如果浏览器禁了剪贴板，就手动选中文字复制，或点「另存为 txt」。

第 2 步：粘进项目提交表单

回到同一页「一、提交入口」的**项目提交表单**链接，填：

- 里程碑：M1
- 组号/组名：02 / dream（或题号栏填 `02_dream`）
- **回执文本**：粘贴刚才那段
- 文件上传：PDF + PNG
- 提交

第 3 步：留一份底

把回执另存为 `submissions/receipt_m1.txt`，和 PDF 放一起。以后助教问“你什么时候交的、交的哪一版”，回执上的时间和校验码就是证据。

回执里那串校验码是……

第 36 轮 · 11-09 13:38

用户：看一下 m2 还需要做什么

助手：看完了，M2 的**结构件基本齐了，缺的是三段文字 + 一个 PDF**。我先把能替你做的做了：

我刚补的（数据与图注）

- `2.1` 性质改「官」、下载日期填 **2026-10-29**，并补上**来源五问**（原先只在 M1 里有）；
- `2.3` 清洗日志第 5 行补「84,699 → 215 次停留」，开头换成一句事实概述；
- 三张图的图注里 `AIS〔官〕` 改成 `AIS（官）`，去掉了占位括号；
- 顺手恢复了被删掉的 `tools/show_tree.py`（目录截图用的）。

M2 评分表对照

评分项	分值	现状
对 M1 意见的回应	缺则扣 1	❌ 附录 A 三行全空
数据获取说明	0.5	✅ 表 + 来源五问 + 性质 + 日期 + 许可
清洗日志	3	✅ 六步齐全，行数可追溯
三张探索图	3	✅ 图由 02 生成，图注四要素齐全
这份数据不能回答什么	3	❌ 三条全空
组内互评 1	0.5	❌ 附录 B 空
小计	10	现在能拿约 **6.5**

还要做的四件事

① 三条“不能回答什么”（3 分，最值钱）

写成「因为……，所以不能回答……」的句式，从三个角度各写一条：

- 覆盖：数据只在港区，没有锚地和码头边界 → 不能回答“等泊多久”；
- 时间：只有 2017-07-05 一天 → 不能回答季节、周内节律；
- 口径：30 分钟门槛 → 不能……

第 37 轮 · 11-09 13:40

用户：三段文字有推荐的写法吗

助手：有。三段各有固定“骨架”，你往里填自己的事实就行；判断和措辞必须是你的。

一、三条「不能回答什么」

公式（照这个句式写，不要改结构）：

> 因为【数据或方法的某个具体限制】，所以不能回答【哪个具体问题】。

三个角度各挑一个限制（都是这份数据真实存在的，选你认为最重要的三条）：

角度	可用的限制（事实）	对应“不能回答”的方向
覆盖	数据只覆盖港区水域，没有锚地和码头边界	等泊时间、排队长度
时间	只有 2017-07-05 一天	季节、周内节律、长期趋势
口径	最短停留 30 分钟；AIS 有 797 处 >10 分钟缺口	渡轮短靠泊、被缺口切断的长停留
记录	关闭 AIS 的船不在数据里	真实到港量、合规比例

合格与不合格（手册的原话）：

- ❌「数据量较小，存在一定局限」——没说不能回答什么；
- ✅「数据只有 2017 年 7 月 5 日一天，因此不能回答任何关于周期和季节的问题」；
- ✅「关闭了 AIS 的船不被记录，因此不能用来推断合规的比例」。

自检三问：能不能指出具体问题？有没有说清“边界在哪”？删掉这句，读者会不会误用你的结论？

二、对 M1 意见的回应

表格三列，缺一不可：

意见（原话摘要）	处理	理由与落点
〔谁提的、原话〕	已修改 / 暂不修改	改在报告哪一节、怎么改；或不改的理由

写法要点：

1. **……

第 38 轮 · 11-09 13:43

用户：写出来几个模版

助手：下面三套模板可以直接粘进 `report.md` 对应位置，把【】换掉、删掉提示行即可。

模板 A：三条「不能回答什么」

位置：`report.md` 第 5 节，替换第 138–145 行。

#	因为	所以不能回答
1	数据只覆盖【港区水域】，既没有【锚地边界】也没有【码头泊位记录】，无法区分【靠泊作业】与【排队等泊】	【船等了多久、锚地压了多少船】
2	样本只有【2017-07-05 一天】，没有【跨日、跨周、跨季】的对照	【季节性、周内节律、长期趋势】
3	识别停留要求【持续不少于 30 分钟】，短于这个门槛的靠泊不会被计入	【渡轮、引航艇这类短靠泊的次数】

对应的三段话（也可以只用表，不写段落）：

因为【数据只覆盖港区、没有锚地与码头边界】，所以不能回答【船舶实际等了多久】。因为【样本只有一天】，所以不能回答任何关于【周期与季节】的问题。因为【最短停留门槛是 30 分钟】，所以不能回答【短靠泊次数】这类分钟级的问题。

判断标准：删掉“因为”半句，剩下的问题必须具体到能被追问；写“数据量较小、存在局限”一律不合格。

模板 B：对 M1 意见的回应

位置：附录 A，替换第 170–172 行三行表。

#	意见（谁提的、原话摘要）	处理	理由与落点
1	【例如：清洗日志只有规则、没有行数变化】	已修……	

第 39 轮 · 11-09 13:45

用户：因为【数据只覆盖港区、没有锚地与码头边界】，所以不能回答【船舶实际等了多久】。因为【样本只有一天】，所以不能回答任何关于【周期与季节】的问题。因为【最短停留门槛是 30 分钟】，所以不能回答【短靠泊次数】这类分钟级的问题。

助手：三条已按你的意思定稿，写进 `report.md` 第 5 节并推送了（`4060c94`）：

- 因为数据只覆盖港区水域，没有锚地与码头的边界，无法区分靠泊作业与排队等泊，所以不能回答船舶实际等了多久。- 因为样本只有 2017 年 7 月 5 日一天，没有跨日、跨周、跨季的对照，所以不能回答任何关于季节性与周内节律的问题。- 因为识别停留要求持续不少于 30 分钟，短于这一门槛的靠泊不会被计入，所以不能回答渡轮、引航艇这类短靠泊的次数。

我只做了三处收口：补上“无法区分靠泊与排队”的中间环节、把“周期与季节”扩成“季节性与周内节律”、把“分钟级”落到“渡轮、引航艇”。判断没动。

顺带一起推的

- `2.1` 性质「官」、下载日期 **2026-10-29**、补了**来源五问**；
- `2.3` 清洗日志第 5 行「84,699 → 215 次停留」；
- 三张图图注里的 `AIS〔官〕` 改成 `AIS（官）`，占位括号清零。

M2 现在只剩两项文字

项	状态
三条不能回答	✅ 完成（3 分拿到）

项	状态
数据获取说明	✅
清洗日志	✅
三张图 + 图注	✅
对 M1 意见的回应（缺则扣 1）	❌ 附录 A 空
组内互评 1（0.5）	❌ 附录 B 空
`m2_eda.pdf`	❌ 未导出

下一步

4. 附录 A：如果 M1 的意见还没发下来，先写“截至提交时尚未收到书面意见，收到后补充”，留三行表……

第 40 轮 · 11-09 13:46

用户：我喜欢图 1 同时标了中位数和 P90，因为读者不用自己算就能判断长尾。我希望 2.3 第 4 步后面补一句船型分布有没有变化，现在看不出这一步的影响。如果把 30 分钟门槛改成 10 分钟，客船的停留次数会怎么变？

助手：（无文字回复）

第 41 轮 · 11-09 13:48

用户：王国梁喜欢图 1 同时标了中位数和 P90，因为读者不用自己算就能判断长尾。景亚宁希望 2.3 第 4 步后面补一句船型分布有没有变化，现在看不出这一步的影响。如果把 30 分钟门槛改成 10 分钟，客船的停留次数会怎么变？

助手：三条已录入附录 B 并推送（`9668b39`）：

评阅人	被评人	环节	意见
王国梁	景亚宁	探索	我喜欢图 1 同时标了中位数和 P90，因为读者不用自己算就能判断长尾。
景亚宁	王国梁	清洗	我希望 2.3 第 4 步后面补一句船型分布有没有变化，现在看不出这一步的影响。
王国梁	景亚宁	探索	如果把 30 分钟门槛改成 10 分钟，客船的停留次数会怎么变？

我核对了两处事实：图 1 确实同时标了中位数 120 分钟和 P90 679 分钟；2.3 第 4 步就是“船型按船取众数”，这条意见指得准。第三问也有答案——tau 从 30 降到 10，客船停留从 16 次涨到 32 次，课上有据可查。

但有个数量问题

手册要求：**每人给同组同学写 6 条**，三环节各一条优点、一条改进；你们两个人，附录 B 应该是 **12 条**。现在只有 3 条，而且只覆盖“清洗”“探索”两个环节，“数据获取”一条都没有。

我不替你编互评记录——这是课上真实发生的活动，编了被问起“当时你说的是哪句”就露馅。两个选择：

5. **补记**：回忆第 12 讲课上你们互相说的，按“数据获取 2 条、清洗 2 条、探索 2 条（各一优一改）”补到 12 条，我负责改成书面语；
6. **就交 3 条**：附录 B 写“课上完成互评，以下为留存的三条记录”。0.5 分里可能只拿一部分，但诚实。

M2 还剩

- 附录 A：对 M1 意见的回应（三行）——等 ……

第 42 轮 · 11-09 14:05

用户：m2 对应的那个文件

助手：M2 对应的是 **一个源文件、一个提交件**：

用途	文件
你要编辑的源文件	narrative/report.md
生成的提交件	`submissions/m2_eda.pdf`（还没生成）

M2 只用到 report.md 里的这几段：

内容	行号
2 数据（来源五问、字段、清洗日志）	24–68
3 方法（参数定义）	69–97
4 结果（三张图 + 图注）	98–135
5 局限：不能回答什么	136–141
附录 A 对 M1 意见的回应	161–171
附录 B 组内互评 1	172–182

第 1、6、7、8 节和摘要属于 M4/M6，M2 不交。

别搞混的地方

- **M1** 是 `narrative/m1_proposal.md` → `submissions/m1_proposal.pdf`；
- **M2** 是 `narrative/report.md` 的第 2–5 节 + 附录 A、B → `submissions/m2_eda.pdf`；

- report.md 是同一个文件，M4 用它出 `m4_draft.pdf`，M6 用它出 `m6_final.pdf`，只是每次导出的范围不同。

现在打开哪里改

打开 `narrative\report.md`，往下找到：

- 第 161 行「附……

第 43 轮 · 11-09 14:46

用户：@C:\Users\79201\Documents\xwechat_files\wxid_l35j190xyd1g22_7dd9\msg\file\2026-11\report(1).docx 我写了下你看看

助手：（无文字回复）

第 44 轮 · 11-09 14:49

用户：继续

助手：你这份初稿质量很高，我核对完就合并进仓库并导出了 M2。下面分三块说。

一、核对结果：数字基本全对

你的说法	实测	结论
46 次、中位 120.3、均值 257.3、P90 679、最长 18.5 h、5 次 >12 h	完全一致	✅
贴边 10 次、76.0 船·小时、占 38.5%	完全一致	✅
前 3 艘占 29.4%	29.4%	✅
全部峰值 40、商船峰值 12 在 18:13	40 在 **10:48**（你写约 10:49）；12 在 18:13	✅（差 1 分钟，“约”可接受）
两曲线均值差 13.1	13.13	✅
cog 缺失 500 行、sog 缺失 3 行	一致	✅
原始文件 SHA-256	`01F7858A…82EE8`	✅ 完全一致
386→133、184.7–202.9、+2.2/−2.1、−1.5/+0.9	一致	✅

二、我改了什么

7. **docx 转回 `report.md`**：你是在 Word 里改的，md 会脱节；现在 md 是唯一源文件，`report.md` 全文替换，pdf 由它生成。
8. **补「来源五问」**：你的 2.1 有表但没有五问，M2 这项占 0.5 分，已补上。

9. **下载日期**：你写 2026-10-08，仓库里这份文件是 **2026-10-29** 下载的，已改。如果你确实在 10-08 另外下过一份，告诉……

第 45 轮 · 11-09 14:54

用户：现在还缺什么，怎么做

助手：盘了一遍，按“能不能交”分三类。

一、马上能交的（材料已齐，只差动作）

里程碑	已有	还差	怎么做
M1	`m1_proposal.pdf`、`m1_directory.txt`	**目录截图 PNG**、回执、表单	打开 `submissions/m1_directory.txt` → 最大化 → `Win+Shift+S` → 画图另存为 `submissions/m1_directory.png`；然后提交助手：类别 M1、讲次 11、内容 `02_dream`，上传 PDF+PNG
M2	`submissions/m2_eda.pdf`（9 页）	回执、表单	提交助手：类别 M2 数据与 EDA、讲次 **12**、内容 `02_dream`，上传 PDF，回执粘进表单
M4	报告完整初稿（10 页，无占位）	`m4_draft.pdf`、组外同学跑一遍	导出：`python tools\build_report.py narrative\report.md`，把 `build/report.pdf` 复制成 `submissions/m4_draft.pdf`

M2 是现成的，建议今天就交；M1 补一张截图就行。

二、还缺内容、需要你写的

M3（当面检查，7.5 分）

- 材料齐了：`main.png`、两张敏感性表、`m3_checkin.md`；
- 缺：**一个真实卡点**（现在还是示例“试过……

第 46 轮 · 11-09 14:56

用户：把你现在可以做的做了，ai 披露表我来写

助手：四件都做完了，已推送（`bae9671`）。

做了什么

1. README 补齐两节

- **「数据从哪里来」**：文件 / 来源 / 性质 / 下载日期 四列表，注明 SHA-256 记在报告 2.1；
- **「已知的问题」**：7 条，与报告第 5 节一一对应（港区范围、单日、日界截断 76 船·小时、30 分钟门槛、关闭 AIS、参数检验范围、工具依赖）；
- 顺手把正文里的 〔官〕 改成 （官），目录树补上 `m2_eda.md`、`build_m2.py`、`show_tree.py`。

2. 导出 M4 初稿

`submissions/m4_draft.pdf`，**10 页**，由 `report.md` 生成，全文无占位符。M4 要的五部分（问题、数据、方法、结果、局限）都在，敏感性说明在 4.4。

3. 数据日志补了 4 条

报告改用完整初稿、补来源五问与下载日期、M2 拼装方式、表格列宽策略——现在共 14 条，占 10% 的那一项更像“全册”了。

4. 绝对路径体检

扫描结果：`analysis/` 四个脚本**零绝对路径**；只有 `tools/build_report.py` 第 29–30 行有本机 LibreOffice 的 `NODE` / `CLI`，已支持 `LO_NODE` / `LO_CLI` 覆盖，并写进 README。

5. MILESTONES 同步

勾掉报告初稿、M2 PDF、README；剩下未完成项重新排了序。

现在还剩这些

优先	……

第 47 轮 · 11-09 15:19

用户：@C:\Users\79201\Documents\xwechat_files\wxid_l35j190xyd1g22_7dd9\msg\file\2026-11\m6_slides_completed(1).pptx 我把 m6 的 ppt 做了下

助手：PPT 做得很扎实，我逐页看过、核了数字，改了一处口径、导出了 PDF 并入库。

核对结果

检查项	结果
页数	6 页 = 正文 5 + 附页 1，符合“最多 5 页图表、附页备查”
第一页	研究问题 + 分析层次 + 谁的决定 ✅

检查项	结果
最后一页（第 5 页）	“最不确定的结论”：薄在哪里 / 什么会推翻它 / 处理 ✅
讲稿与计时	备注里 0:00–4:35，留 25 秒缓冲，节奏合理 ✅
数字一致性	46 次、120.3/257.3 分钟、P90 679、18.5 小时、5 次 >12h、8.22 艘、197.2 船·小时、184.7–202.9、386→133、443→132、29.4%、非商船六成——全部对得上
口径	第 2 页注明“港区 AIS 内、无泊位与锚地边界”，第 5 页再次限定“仅 2017-07-05”，与报告一致 ✅

我改的一处

第 2 页第三个卡片原来标题是「三种量法」，但下面 8.22 艘、1.92 次/小时、4.29 小时都是**商船口径**（全部船型是 21.35、8.96、2.38），听众容易误读成全港。已改成「**三种量法（商船口径）**」，其余没动。

两条建议（没替你改）

10. **第 4 页“由 443 降至 132”**：443 是 v0=0.2、tau=10 那一格，132 是 v0=1.0、tau=60 那一格，跨了两个维度。被追问时建议答“九组中最高 443、最低 132；固定 0.5 节时 386→1……

第 48 轮 · 11-09 15:22

用户：不做 m5

助手：好，M5 记为放弃，已写进文档（`b7e2ecd`）。

代价先说清楚

- M5 是**个人作业、单独 10 分**，不做就是这 10 分不计；
- 模块 C 满分 100，可拿上限变成 90；按结课项目占课程总成绩 40% 折算，**总成绩大约少 4 分**（假设其余都拿满）；
- 不影响组内其他里程碑：M1–M4、M6 照常，别人评你报告的那部分也照常（你收意见，不用评别人）。

已更新

- `MILESTONES.md`：M5 状态改为「✗ 决定不做（个人作业，10 分不计）」，清单里勾掉；
- `data_log.md`：补了一条决策记录，写明理由、影响（90 分上限、总成绩约 −4）和“截止前仍可反悔”。

M6 不受影响的几件事

11. **第 7 节「收到的意见与处理」仍然要写**——那是别人评你的 M4，不是你去评别人。现在写的是“M5 尚未归档”，等收到评阅再逐条补；
12. **终稿 `m6_final.pdf`**：`report.md` 已经是 10 页完整稿，导出即可；
13. **AI 披露表**：你写，13 处；不交视同未完成，这条不能省；
14. **数据日志全册**：现在 15 条，够不够看老师口径，建议至少覆盖每个大决策；
15. **十项自检 + 换台电脑跑一遍**：前者我可以逐项核对，后者需要你或组员实际操作。

建议的时间分配

不做 M5 省下的时间，优先补这三样：

16. AI 披露表（8 分，最容易补）；
17. `m6_final.pdf` 导出 + 附录附上披露表；
18. 路演排练两遍（5 分钟卡点，PPT ……

第 49 轮 · 11-09 15:26

用户：ai 在这个作业里面的用途

助手：AI 在这份作业里扮演的是**“写代码和排版的人”**，不是数据来源，也不是论点的作者。按用途拆开，正好对应披露表的 ④ 用途 和 ⑤ 阶段。

一、实际用在哪

用途	具体做了什么	对应文件
数据处理代码	读 AIS、按 `dayfirst` 解析时间、算记录间隔、按“0.5 节 / 30 分钟 / 10 分钟缺口”识别停留	`analysis/01_clean.py`、`b1core.py`
绘图代码	三张探索图与主图的 matplotlib 代码、图注四要素的排版	`analysis/02_explore.py`
指标与敏感性	存量/流量/时长三种量法、利特尔法则校验、3×3 参数网格与“一次只改一个”表	`analysis/03_congestion.py`
文档排版	Markdown → Word → PDF 的转换脚本、表格列宽、图注、页脚页码；M2 检查点报告的拼装	`tools/build_report.py`、`build_m2.py`
路演材料	PPT 模板生成、备注里的计时讲稿框架	`tools/build_slides.py`
检查与核对	图注格式、参考文献 GB/T 7714、报告与脚本数字是否一致、绝对路径扫描	对话过程中完成

二、没有用在哪（这条要写清楚）

- **不生成、不修改原始数据与计算结果：**`data/raw` 原样保留，`stops……

第 50 轮 · 11-09 15:28

用户：对话链接发我

助手：（无文字回复）